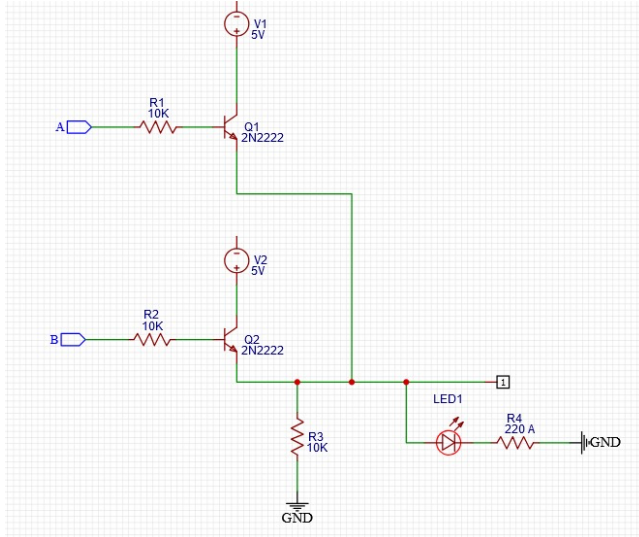


Nama : Ahmad Putra Cahyo
NIM : 21120124140143
Kelas : Tekkom D

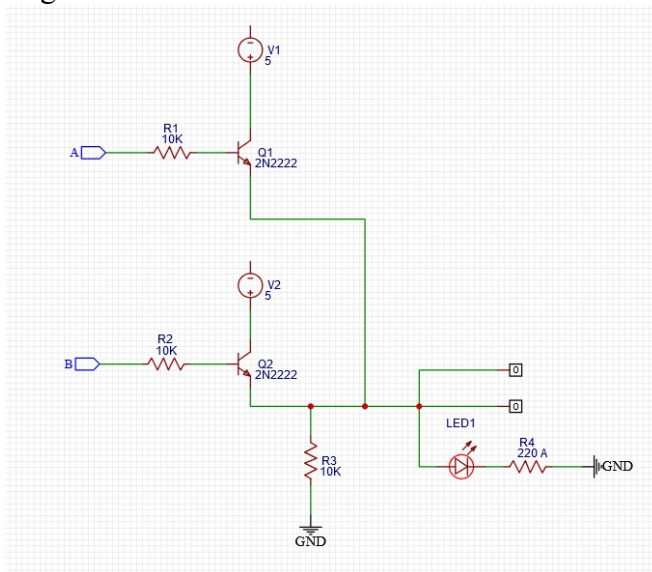
UJIAN AKHIR SEMESTER ELEKTRONIKA DASAR

Jawaban :

1. Logika 1 Ketika LED hidup



Logika Ketika 0 Led mati



The circuit diagram shows a logic circuit with two inputs, A and B, and a single output. The circuit is implemented using six 2N2222 transistors (Q1-Q6), five resistors (R1-R5, all 1K), and a diode (D1, 1N4148). A voltage source V1 is connected to the top rail. The circuit is drawn on a grid background.

- Inputs:** A and B are represented by blue trapezoidal symbols.
- Transistors:** Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, and Q6 are all 2N2222.
- Resistors:** R1, R2, R3, R4, and R5 are all 1K.
- Diode:** D1 is a 1N4148.
- Voltage Source:** V1 is a DC source connected to the top rail.

The circuit topology is as follows:

- Input A is connected to the base of Q1.
- Input B is connected to the base of Q2.
- The emitters of Q1 and Q2 are connected to ground.
- The collector of Q1 is connected to the base of Q3.
- The collector of Q2 is connected to the base of Q4.
- The collector of Q3 is connected to the base of Q5.
- The collector of Q4 is connected to the base of Q6.
- The collector of Q5 is connected to the output node.
- The collector of Q6 is connected to ground through resistor R5.
- The output node is also connected to ground through diode D1.
- Resistors R1, R2, R3, and R4 are connected between the top rail and the bases of Q1, Q3, Q5, and Q2, respectively.

3.
A. Pada transistor jenis MOSFET, perlu menggunakan heatsink karena MOSFET menghasilkan panas sebagai hasil dari arus listrik yang mengalirinya. Heatsink berguna

untuk menghilangkan panas yang dihasilkan oleh MOSFET dengan cara mentransfer panas dari transistor ke lingkungan sekitar, sehingga menjaga suhu transistor tetap aman dan stabil.

- B. Transistor dapat digunakan sebagai penguat tegangan dan arus karena kemampuannya untuk mengontrol aliran arus listrik yang lebih besar dengan sinyal arus yang lebih kecil. Transistor, sebagai komponen semikonduktor, memiliki tiga terminal: basis (B), kolektor (C), dan emitor (E). Ketika arus kecil mengalir ke terminal basis, hal ini menyebabkan perubahan arus yang lebih besar di antara kolektor dan emitor. Dengan kata lain, arus basis yang kecil dapat mengontrol dan memperkuat arus yang lebih besar yang mengalir dari kolektor ke emitor.

Transistor bekerja berdasarkan prinsip penguatan arus. Berikut adalah langkah-langkah cara kerjanya:

- a) Biasing: Untuk berfungsi sebagai penguat, transistor harus diberi bias pada terminal basis. Bias ini memastikan bahwa transistor berada dalam wilayah aktif, di mana ia dapat mengontrol aliran arus.
- b) Arus Basis: Ketika sinyal input diterapkan pada basis, perubahan kecil dalam arus basis akan mempengaruhi kondisi transistor.
- c) Penguatan Arus: Perubahan arus pada basis menyebabkan perubahan yang lebih besar pada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Sebagai contoh, jika arus basis adalah , maka arus kolektor dapat menjadi beberapa kali lipat dari berdasarkan faktor penguatan (h_{FE}) transistor.
- d) Output: Hasilnya adalah sinyal output yang diperkuat baik dalam hal tegangan maupun arus, tergantung pada konfigurasi rangkaian (seperti penguat kelas A, B, atau C).

- C. Rumus nilai analog :

$$V_{\text{analog}} = \left(\frac{10, V}{2^9 - 1} \right) \times \text{ADC}$$

Diketahui :

10, V = rentang maksimum.

$2^9 - 1 = 511$ = jumlah level ADC.

ADC = nilai yang diperoleh (XXX/ nim saya 143).

$$V_{\text{analog}} = \left(\frac{10}{511} \right) \times 143 \approx 2.8, V$$

Jadi, besar nilai analog dari nilai ADC 143 adalah 2.8 V

- D. Cara untuk meningkatkan resolusi pada ADC ada beberapa cara atau metode antara lain:
- a) Menggunakan ADC dengan Bit Lebih Tinggi, Mengganti ADC dengan resolusi lebih tinggi (misalnya, dari 9-bit menjadi 12-bit atau lebih) akan meningkatkan jumlah level yang dapat diukur.
 - b) Oversampling dan Averaging, Teknik ini melibatkan pengambilan sampel lebih banyak dari sinyal yang sama dan menghitung rata-ratanya untuk mengurangi noise dan meningkatkan resolusi efektif.
 - c) Menggunakan Filter Analog, Menambahkan filter analog sebelum sinyal masuk ke ADC dapat mengurangi noise, sehingga memungkinkan pengukuran yang lebih akurat.
 - d) Peningkatan Tegangan Referensi, Menggunakan sumber tegangan referensi yang lebih stabil dan presisi tinggi dapat membantu meningkatkan akurasi dan resolusi pengukuran.